

Lista de Exercícios de Isolation Forest

Exercício 1 Vendas de uma mercearia

Cada valor representa a quantidade de produtos vendidos em um dia.

```
vendas = [  
    [80], [85], [90], [88],  
    [92], [87], [95], [89],  
    [91], [400]  
]
```

Tarefas

- Criar um modelo Isolation Forest com uma característica.
- Considerar aproximadamente um candidato em dez observações.
- Classificar todas as vendas.
- Mostrar o valor sinalizado pelo modelo.
- Explicar por que uma venda muito alta pode ser uma promoção, uma encomenda ou um erro de registro.

Pergunta para discussão: O valor 400 deve ser removido automaticamente?

Exercício 2 Latência de uma conexão de internet

Criar os dados de medições de tempo de resposta em milissegundos para representar o funcionamento de uma conexão.

Tarefas

- Criar pelo menos 12 medições.
- Manter a maioria dos valores entre 20 e 70 milissegundos.
- Incluir pelo menos dois valores acima de 200 milissegundos.
- Aplicar o Isolation Forest.
- Imprimir a classificação de cada medição.
- Explicar os candidatos identificados.
-

Pergunta para discussão: Uma latência alta sempre representa uma falha?

Exercício 3 Consumo de combustível

Cada linha representa a distância percorrida e a quantidade de litros consumidos por um veículo.

```
consumo = [  
    [10, 1.0], [20, 1.8], [30, 2.6],
```

```
[40, 3.5], [50, 4.3], [60, 5.1],  
[70, 6.0], [80, 7.0], [90, 8.0],  
[100, 20.0]  
]
```

Tarefas

- Aplicar o Isolation Forest às duas características.
- Identificar a combinação incomum.
- Explicar por que distância e litros devem ser analisados juntos.
- Criar um gráfico de dispersão.

Exercício 4 Viagens de ônibus urbano

Cada linha representa uma viagem de uma empresa de transporte urbano.

```
viagens = [  
    [32, 3], [45, 5], [50, 4],  
    [60, 6], [55, 5], [70, 7],  
    [65, 6], [80, 8], [75, 7],  
    [10, 45]  
]
```

Tarefas

- Aplicar o Isolation Forest às duas características.
- Identificar a viagem candidata.
- Criar um gráfico de dispersão.
- Explicar por que a combinação de passageiros e atraso é incomum.
- Sugerir possíveis causas, como congestionamento, acidente ou falha mecânica.

Exercício 5 — Regra fixa versus Isolation Forest

Contexto

Uma residência registra o consumo diário de água.

Dados fornecidos:

```
consumo_agua = [  
    [48], [52], [50], [55],  
    [49], [53], [51], [54],  
    [56], [12], [180]  
]
```

Tarefas

- Criar uma regra simples para sinalizar consumos muito altos ou muito baixos.

- Aplicar a regra aos dados.
- Aplicar o Isolation Forest aos mesmos dados.
- Comparar os resultados dos dois métodos.
- Verificar se os candidatos encontrados são iguais.
- Explicar as limitações de uma regra fixa.
- Explicar por que o Isolation Forest pode ser útil quando não existe um limite definido previamente.

Pergunta para discussão

É melhor definir manualmente um limite ou deixar o modelo aprender o padrão dos dados?

Exercício 6 Criação de um problema completo

Crie um conjunto de dados de uma situação do cotidiano e criar um problema completo de detecção de anomalias.

Tarefas

- Escolher um contexto, como consumo de água, velocidade de veículos, acessos a um site ou quantidade de produtos vendidos.
- Criar pelo menos 15 observações.
- Incluir duas situações incomuns.
- Aplicar o Isolation Forest e criar um gráfico.
- Identificar os candidatos.
- Explicar se cada candidato parece erro, evento legítimo ou caso para investigação.

Pergunta para discussão: Quais critérios foram usados para decidir que uma observação era incomum?

Exercício 7 Sensores ambientais em arquivo CSV

O arquivo `sensores_ambientais.csv` contém leituras fictícias de temperatura e umidade de diferentes ambientes.

```
import pandas as pd

dados = pd.read_csv("sensores_ambientais.csv")
print(dados.head())
```

Tarefas

- Ler o arquivo com pandas.
- Exibir as primeiras linhas.
- Selecionar temperatura e umidade como características.

- Aplicar o Isolation Forest.
- Adicionar uma coluna chamada rotulo.
- Mostrar os identificadores das leituras candidatas.
- Criar um gráfico de dispersão.
- Explicar por que determinada combinação de temperatura e umidade é incomum.

Exercício 8 Vendas de comércio eletrônico em arquivo CSV

O arquivo vendas_ecommerce.csv contém vendas fictícias de uma loja de comércio eletrônico.

```
import pandas as pd
```

```
dados = pd.read_csv("vendas_ecommerce.csv")
print(dados.head())
```

Tarefas

- Ler o arquivo com pandas.
- Não utilizar id_venda como característica do modelo.
- Selecionar valor_total, quantidade_itens e desconto_percentual.
- Aplicar o Isolation Forest.
- Adicionar os rótulos ao DataFrame.
- Mostrar as vendas candidatas.
- Criar uma visualização.
- Explicar por que uma venda foi sinalizada.
- Avaliar se o caso pode representar erro, promoção legítima ou necessidade de investigação.